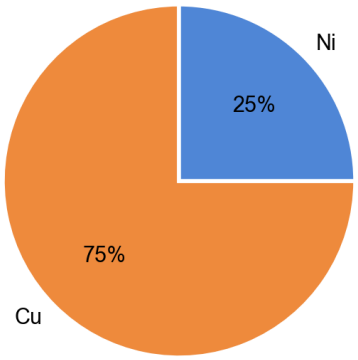
Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Qotishmaning massa bo‘yicha tarkibi doira diagrammasida ko‘rsatilgan.



200 g qotishmadagi Ni **massasini (g) toping.**
A) *150* B) *50* C) *100* D) *5000*

2. H_2O_2 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	2,04
4	1,68
6	1,32

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,36* B) *0,09* C) *1,2* D) *0,18*

3. 40 l H_2 va 40 l O_2 aralashmasi reaksiyaga kirishdi ($2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$, hamma moddalar bir xil sharoitda gaz holida, suv bug‘ holida). Reaksiyadan keyingi gaz aralashmasining **hajmini (l) aniqlang.**
A) *80* B) *60* C) *40* D) *20*

4. Brom atomida d-pog‘onachadagi elektronlar **sonini aniqlang** ($Z = 35$).
A) *11* B) *9* C) *10* D) *12*

5. pH = 3 bo‘lgan HCl eritmasining 100 ml siga pH = 11 bo‘lgan NaOH eritmasidan 100 ml qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning pH **qiymatini aniqlang.**
A) *3* B) *11* C) *4* D) *7*

6. 35-tartib raqamli element atomida magnit kvant soni m_l = 1 bo‘lgan elektronlardan nechtasining spin kvant soni m_s = $+\frac{1}{2}$ ga, nechtasiniki m_s = $-\frac{1}{2}$ ga teng?
A) *3 va 4* B) *5 va 3* C) *4 va 4* D) *4 va 3*

7. $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ kristallogidratida kristallizatsion suvning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *51,2* B) *48,8* C) *25,6* D) *105*

8. 40 g NaOH 250 g suvda eritildi. Eritmaning molyal **konsentratsiyasini (mol/kg) aniqlang.**
A) *4* B) *3,45* C) *0* D) *8*

9. 50 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *32* B) *21,33* C) *33,33* D) *42,67*

10. 13,9 g $FeSO_4 \cdot 7H_2O$ 100 g suvda eritildi. Eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *6,67* B) *7,6* C) *12,2* D) *13,35*

11. Quyidagi zarrachalardan qaysilari argon atomi bilan izoelektron? 1) O^{2-}; 2) Cl^-; 3) Na^+; 4) Ca^{2+}
A) *1, 3* B) *3, 4* C) *2, 4* D) *1, 2*

12. 2 mol HNO_3 va 2 mol $Ba(OH)_2$ suvda eritilib, eritma hajmi 5 l ga yetkazildi. Eritmadagi barcha ionlarning umumiy molyar **konsentratsiyasini (mol/l) aniqlang** (kuchli elektrolitlar to‘liq dissotsilanadi).
A) *0,8* B) *4* C) *2* D) *1*

13. $N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$ reaksiyasi 4 l hajmli idishda o‘tkazildi. Moddalar miqdori jadvalda berilgan:

Modda	N_2	H_2	NH_3
Boshlang‘ich miqdor, mol	4	6	0
Muvozanatdagi miqdor, mol	—	—	2

Muvozanat **konstantasini (K) hisoblang.**
A) *1,58* B) *0,395* C) *3,16* D) *0,79*

14. $4Li + O_2 \rightarrow 2Li_2O$ jarayoni uchun 64 g O_2 olingan. Li_2O **massasini (g) aniqlang.**
A) *30* B) *120* C) *240* D) *60*

15. 0,4 mol $Ca(OH)_2$ tutgan eritmadan 0,6 mol karbonat angidrid o‘tkazildi. Eritmada

qolgan kalsiy gidrokarbonatning **massasini (g) aniqlang.**
A) *32,4* B) *40* C) *97,2* D) *20*

16. D-metallar va ularning birikmalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) $Fe(OH)_2$ havoda qo‘ng‘ir rangga o‘tadi; 2) Xrom (VI) oksidi (CrO_3) kislotali oksid; 3) Rux eritmada Fe^{2+} ni siqib chiqara olmaydi; 4) Cr_2O_3 asosli oksid
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 3* D) *1, 2*

17. $Ca(HCO_3)_2 \rightarrow CaCO_3 + CO_2 + H_2O$ jarayoni uchun tarkibida 80% aralashma bo‘lgan 81 g namuna (asosiy modda $Ca(HCO_3)_2$) olingan. CO_2 **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *4,48* B) *1,12* C) *2,24* D) *3,36*

18. $CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$ jarayoni uchun 4,48 l (n.sh.) CO_2 olingan. $CaCO_3$ **miqdorini (mol) aniqlang.**
A) *0,4* B) *0,2* C) *0,1* D) *0,3*

19. Ca → ? → ? → ? o‘zgarishlar zanjirida (reagentlar: O_2, H_2O, CO_2) 1-bosqichda hosil bo‘ladigan modda **formulasini toping.**
A) *NaCl* B) *CaO* C) *K_3PO_4* D) *H_2SO_3*

20. 0,1 mol metan xlor bilan to‘liq xlorlanib, CCl_4 olindi. Sarflangan xlor **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**
A) *8,96* B) *2,24* C) *4,48* D) *6,72*

21. 23 g C_2H_5OH dan quyidagi ikki bosqichda C_2H_6 olinadi: 1) $C_2H_5OH \rightarrow C_2H_4 + H_2O$ (unum 50%); 2) $C_2H_4 + H_2 \rightarrow C_2H_6$ (unum 50%). Oxirgi mahsulot C_2H_6 ning **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *5,6* B) *11,2* C) *1,4* D) *2,8*

22. Arenlar, neft va tabiiy gaz haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Benzolda 6 ta sp^2 gibridlangan uglerod bor; 2) Benzoldan nitrobenzol nitrolash bilan olinadi; 3) Benzol uchun birikish reaksiyalari mutlaqo xos emas; 4) Benzol bromli suvni rangsizlantirmaydi
A) *1, 2, 4* B) *1, 4* C) *1, 3* D) *3, 4*

23. $C_2H_5Cl + KOH \rightarrow C_2H_5OH + KCl$ reaksiyasida 5,6 g KOH ishtirok etdi. KCl **massasini (g) toping.**
A) *14,9* B) *3,73* C) *7,45* D) *11,18*

24. 3 g metanal Ag_2O ning ammiakli eritmasi bilan to‘liq oksidlanganda hosil bo‘lgan kumush **massasini (g) aniqlang.**
A) *10,8* B) *43,2* C) *86,4* D) *21,6*

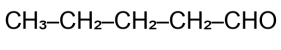
25. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 2) Karboksil guruh karbonil va gidroksil guruhlardan iborat; 3) Olein kislota Br_2 ni biriktiradi; 4) Chumoli kislota "kumush ko‘zgu" reaksiyasini beradi
A) *1, 2, 3* B) *2, 3, 4*
C) *1, 2, 3, 4* D) *1, 3, 4*

26. Murakkab efirlar va yog‘lar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Dietil efir spirtdan yuqori haroratda qaynaydi; 2) Suyuq yog‘larni gidrogenlab qattiq yog‘ olinadi; 3) Suyuq yog‘lar to‘yinmagan kislotalardan hosil bo‘lgan; 4) Murakkab efirlarning gidrolizi ishqoriy muhitda qaytmas
A) *1, 4* B) *2, 3* C) *1, 2* D) *2, 3, 4*

27. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) *CH_3COOH* B) *$C_2H_5NH_2$* C) *$C_{12}H_{22}O_{11}$*
D) *C_6H_5OH*

28. $4CH_3NH_2 + 9O_2 \rightarrow 4CO_2 + 10H_2O + 2N_2$ reaksiyasida 4,48 l (n.sh.) CH_3NH_2 ishtirok etdi. O_2 **hajmini (l, n.sh.) toping.**
A) *1,99* B) *20,16* C) *5,04* D) *10,08*

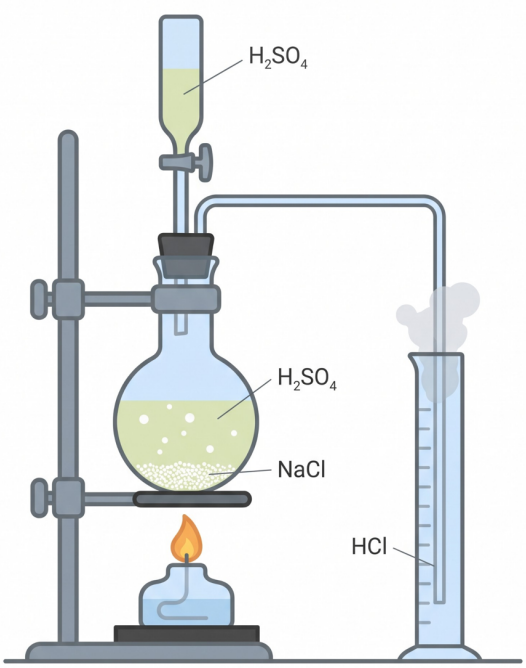
29. Rasmda organik birikmaning tuzilish formulasi keltirilgan.



Molekuladagi uglerod atomlari **sonini aniqlang.**
A) *5* B) *6* C) *4* D) *7*

30. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 2) Reaktivlarni tatib ko‘rish mumkin; 3) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 4) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi
A) *1, 4* B) *3, 4* C) *4* D) *2, 4*

31. Rasmdagi asbobda 23,4 g NaCl ga konsentrlangan H_2SO_4 ta’sir ettirib qizdirildi ($NaCl + H_2SO_4 \rightarrow NaHSO_4 + HCl$). Ajralgan HCl **hajmini (l, n.sh.) aniqlang.**



A) *8,96* B) *17,92* C) *4,48* D) *0,64*

32. 400 g 12% li NaCl eritmasidan 100 g suv bug‘latildi. Qolgan eritmadagi tuzning massa **ulushini (%) toping.**

A) *9,6* B) *3*
C) *16* D) *12,8* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Na va Na_2O dan iborat 17 g aralashma 100 g suvda to‘liq eritildi, bunda 2,24 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Hosil bo‘lgan eritma sirka kislota bilan to‘liq neytrallandi.	A *12,4* B *20,55* C *30,82* D *180* E *90* F *24,8*
33. Hosil bo‘lgan eritmadagi NaOH ning massa ulushini (%) aniqlang.	
34. Dastlabki aralashmadagi Na_2O massasini (g) aniqlang.	
35. Neytrallash uchun sarflangan 20% li sirka kislota eritmasining massasini (g) aniqlang.	

36. $Mg + HNO_3 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + NH_4NO_3 + H_2O$ reaksiya tenglamasini elektron balans usulida tenglang va barcha koeffitsiyentlar **yig‘indisini aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. CH_4 va H_2 dan iborat 20 ml aralashma mo‘l kisloroda yondirildi (suv suyuq holatda; hajmlar bir xil sharoitda o‘lchandi). Reaksiyadan so‘ng gazlar hajmi 35 ml ga kamaydi. Aralashmadagi CH_4 **hajmini (ml) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. 6,2 g fosfor yondirib hosil bo‘lgan oksid suvda eritildi, so‘ng eritmaga 0,3 mol NaOH qo‘shildi (NaOH : H_3PO_4 = 1,5 : 1). Hosil bo‘lgan tuzlar umumiy **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Uglevodorodning 5,6 g massasi yondirilganda 17,6 g CO_2 va 7,2 g H_2O hosil bo‘ldi. Uglevodorodning molyar **massasini (g/mol) aniqlang.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Polietilen polimerining (polimerlanish darajasi 2000) 280 g namunasini olish uchun polimerlanish unumi 90% bo‘lganda qancha monomer (C_2H_4) kerak (g)?

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

CO va CO_2 dan iborat gazlar aralashmasi (n.sh.) 4,48 l hajm egallaydi va massasi 7,2 g.
1) Aralashmadagi gazlarning mol miqdorlarini hisoblang.
2) Aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini va gazlarning hajmiy ulushlarini (%) aniqlang. Aralashmaning to‘liq massasini (g) ham ayting.
3) Aralashmani to‘liq yoqish uchun zarur kislorod hajmini (l, n.sh.) toping.
4) Yonishdan keyingi gazlar mo‘l NaOH eritmasidan o‘tkazildi. Hosil bo‘lgan Na_2CO_3 massasini (g) hisoblang ($CO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$). NaOH sarfini (g) ham toping.
5) Aralashmaning o‘rtacha molyar massasini (g/mol) toping. Shu miqdor CO ni yoqish uchun havo (21% O_2) hajmi qancha (l, n.sh.)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Quyidagi o‘zgarishlar zanjirida X, Y, Z noma’lum organik moddalar:

$$CH_4 \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} X \xrightarrow{Na} Y \xrightarrow{Cl_2,\ \text{yorug‘lik}} C_2H_5Cl$$

1) $CH_4 \rightarrow X$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
2) $X \rightarrow Y$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.
3) $Y \rightarrow C_2H_5Cl$: reaksiya tenglamasini yozing; hosil bo‘lgan moddani nomlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Rux, temir va misdan iborat 27,4 g aralashma mo‘l NaOH eritmasi bilan reaksiyaga kirishganda 4,48 l (n.sh.) vodorod ajraldi. Xuddi shunday tarkibli 27,4 g aralashma mo‘l xlorid kislota bilan reaksiyaga kirishganda esa 8,96 l (n.sh.) vodorod ajraldi.
1) Aralashmadagi har bir metallning massasini (g) va massa ulushini (%) aniqlang (reaksiya tenglamalarini yozing).

2) Xlorid kislota bilan reaksiyadan keyin qolgan qoldiq konsentrlangan HNO_3 da to‘liq eritildi. Ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) hisoblang.
3) Xlorid kislota bilan olingan eritmaga mo‘l NaOH qo‘shildi, cho‘kma ajratib olinib, havoda to‘liq oksidlandi. Cho‘kma massasini (g) toping.
4) Hosil bo‘lgan $Cu(NO_3)_2$ eritmasi bug‘latilib, quruq tuz qizdirilganda hosil bo‘ladigan qattiq qoldiq massasini (g) va gazlar aralashmasining hajmini (l, n.sh.) aniqlang.
5) Ushbu aralashma (butun massasi) to‘liq reaksiyaga kirishishi uchun 20% li HCl eritmasidan necha gramm kerak (mis reaksiyaga kirishmaydi)?

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

8-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
B	*D*	*B*	*C*	*D*	*D*	*A*	*A*	*B*	*A*	*C*	*C*	*D*	*B*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*B*	*B*	*A*	*D*	*A*	*C*	*B*	*C*	*D*	*B*	*D*	*A*	*C*	*A*	*C*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*B*	20,55
34	*A*	12,4
35	*D*	180

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	22
37	10
38	26,2
39	28
40	311,11

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,1 mol; 0,1 mol
2) 18; 7,2 g
3) 1,12 l
4) 21,2 g; 16 g
5) 36 g/mol; 5,33 l

42-topshiriq.

1) $CH_4 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow CH_3Cl$ (xlormetan)
2) $CH_3Cl + Na \rightarrow C_2H_6$ (etan)
3) $C_2H_6 + Cl_2$, yorug‘lik $\rightarrow C_2H_5Cl$ (xloretan)

43-topshiriq.

1) NaOH bilan faqat Zn reaksiyaga kirishadi: n(Zn) = 0,2 mol = 13 g; HCl bilan: n(Fe) = 0,2 mol = 11,2 g; Cu = 3,2 g. ω: Zn
2) 2,24 l
3) 21,4 g
4) 4 g; 2,8 l
5) 146 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	8-sinf (massa ulushi, diagramma)	Grafik tahlili	1
2	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
3	8-sinf (Gey-Lyussak, Avogadro)	Hisoblash va masala yechish	1
4	Tirkashev I bob; 8-sinf (elektron konfiguratsiya)	Bilim va tushunish	1
5	9-sinf (pH)	Hisoblash va masala yechish	1
6	Tirkashev I bob (kvant sonlari)	Bilim va tushunish	1
7	7-sinf; Tirkashev (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
8	11-sinf 4-bob (molyal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1

9	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (kristallogidrat)	Hisoblash va masala yechish	1
11	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
12	Tirkashev IV bob (kuchli elektrolitlar)	Hisoblash va masala yechish	1
13	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
14	9-sinf; Tirkashev (IA metallar, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
15	9-sinf (uglerod; suv qattiqligi)	Hisoblash va masala yechish	1
16	9-sinf; Tashev (Fe, Cu, Zn, Cr)	Bilim va tushunish	1
17	9-sinf; Tirkashev (suv qattiqligi, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf; Tirkashev (oksid/asos/kislota/tuz, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
19	8-sinf; 9-sinf (genetik bog‘lanish)	Bilim va tushunish	1
20	10-sinf §8 (alkanlar galogenlanishi)	Hisoblash va masala yechish	1
21	10-sinf (ikki bosqichli hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
22	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (spirt, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf §24; §26; §30 (kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
25	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
26	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
27	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
28	10-sinf (amin, hisob)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (organik birikmalar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
30	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
31	8-sinf (vodorod xlorid olinishi, 17-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
32	Tirkashev III bob (eritmalar)	Hisoblash va masala yechish	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75